

Mais à la fréquence de 10 GHz, l'épaisseur de peau d'un bon conducteur comme le cuivre est $\delta \simeq 0,7 \mu\text{m}$ (voir exercices 3.7 et 3.8) ; le signal ne pénètre donc pas dans le conducteur (les courants et charges sont surfaciques), il faut donc le guider entre deux cylindres métalliques séparés par un diélectrique : c'est le câble coaxial avec ses quatre caractéristiques ou constantes réparties :

- une capacité par unité de longueur (existence de charges opposées sur les conducteurs d'où champ électrique) ;
- une inductance par unité de longueur (existence de courants opposés sur les conducteurs d'où champ magnétique).

Ces deux caractéristiques sont fondamentales et à l'origine de la propagation (comme la masse linéique et la constante de rappel linéique pour un ressort à enroulement).

- une résistance par unité de longueur ; l'épaisseur de peau n'est pas tout à fait nulle, l'onde pénètre très légèrement dans le conducteur et y dissipe de l'énergie : la tension s'atténue le long de la ligne ;
- une conductance par unité de longueur ; le diélectrique entre les deux conducteurs n'est jamais totalement parfait, d'où l'équivalent d'un faible courant de fuite : le courant s'atténue le long de la ligne.

Ces deux dernières caractéristiques concernent "les pertes" de la ligne.

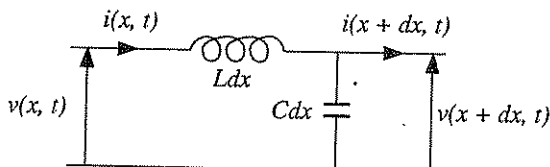
Il est conseillé d'apprivoiser l'étude des lignes de transmission (car quoi qu'on en dise, le sujet n'est pas facile) sous sa forme "électrocinétique locale" pour une ligne sans perte, sans perdre de vue le point de vue ondulatoire (exercice 2.1). Les lignes réelles sont à pertes, mais la pupinisation (du nom de l'ingénieur américain Pupin) permet une vérification approximative de la condition de Heaviside améliorant notablement les performances de la ligne (exercice 2.2). L'exercice 2.3 réduit l'étude d'une ligne à celle de son impédance. La possibilité d'une onde solitaire (ou soliton) sur une ligne à effet Josephson termine l'étude électrocinétique (exercice 2.4).

L'étude électromagnétique commence par un exemple à géométrie simple : la ligne à rubans et qui permet de passer facilement des grandeurs surfaciques (champs et courants) au champ électromagnétique dont la structure n'est autre que celle d'une OPPM dans le vide (exercice 2.5). La géométrie plus réelle du câble coaxial complique la résolution de l'équation de d'Alembert en coordonnées cylindriques. La justification du mode TEM (transverse électro-magnétique) est donnée dans l'exercice 3.6. Ici l'étude électromagnétique (exercice 2.6) a pour but de justifier largement les études électrocinétiques du début du chapitre. L'étude électromagnétique avec pertes n'est pas abordée.

2.1 Ligne bifilaire sans pertes

La ligne est parallèle à l'axe Ox , la distance entre les 2 fils est h , chacun d'eux ayant un diamètre $2a \ll h$ (AN : $h = 20$ cm, $2a = 1$ mm). Elle présente une capacité linéique C et une inductance linéique L données en électro- et magnétostatique par les formules $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(h/a)}$ et $L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln(h/a)$ avec $\mu_0\epsilon_0 c^2 = 1$.

Par ailleurs la ligne est supposée parfaite (résistance des conducteurs nulle, conductance de l'isolant nulle).



Tension v et courant i sont des fonctions de l'abscisse x et du temps t . (en haute fréquence, la longueur d'onde est plus petite que les dimensions de la ligne, donc à un instant donné les grandeurs électriques varient d'un point de la ligne à un autre).

- 1.a) Établir les équations donnant $\frac{\partial v}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial x}$ en fonction de $\frac{\partial v}{\partial t}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$.
- b) En déduire l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $v(x, t)$ et donner la vitesse de propagation u du signal électrique. Commentaire.
2. Dans la ligne est établi un régime sinusoïdal forcé de pulsation ω , avec $\underline{v} = \underline{V}e^{j\omega t}$, $\underline{i} = \underline{I}e^{j\omega t}$, $\underline{V}$ et $\underline{I}$ étant des fonctions complexes de x .
 - a) Calculer $\frac{d\underline{V}}{dx}$, $\frac{d\underline{I}}{dx}$ et $\frac{d^2\underline{V}}{dx^2}$ en fonction de $\underline{I}$ et $\underline{V}$.
 - b) On cherche $\underline{V}$ sous la forme $\underline{V} = V'e^{-j\beta x} + V''e^{j\beta x}$, avec $\beta = \omega/c$ et V' et V'' des constantes. Justifier cette écriture.
Donner $\underline{I}$ en fonction de x et de $R_c = \sqrt{L/C}$, résistance caractéristique de la ligne.
Donner la valeur numérique de R_c .
 - c) A l'entrée de la ligne, $\underline{V}(x = 0) = \underline{V}_0$ et $\underline{I}(x = 0) = \underline{I}_0$, et à la sortie $\underline{V}(x = l) = \underline{V}_l$ et $\underline{I}(x = l) = \underline{I}_l$.
- α) Donner la matrice T telle que $\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix}$. Quel est son déterminant ?

- β) Exprimer l'impédance d'entrée $\underline{Z}_0$ en fonction de l'impédance de sortie $\underline{Z}_l$.
- γ) Comment doit-on choisir l'impédance $\underline{Z}_l$ d'un récepteur sur lequel est branchée la ligne en sortie pour que $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_l$. Donner dans ce cas les solutions $\underline{v}$ et $\underline{i}$ et interpréter.
- δ) Examiner chacun des deux cas suivants :
- la ligne est ouverte : $\underline{Z}_l = \infty$
 - la ligne est court-circuitée : $\underline{Z}_l = 0$
- en donnant $\underline{Z}_0$ correspondant et les solutions $\underline{v}$ et $\underline{i}$ dans chaque cas. Interpréter.
3. A présent l'impédance de sortie est une résistance pure, notée R_l .
- a) Calculer le coefficient de réflexion $\underline{r} = \underline{V}''/\underline{V}'$ en fonction de R_l , R_c et βl .
- b) Examiner les cas $r = 0$ (pas de réflexion) et $|r| = 1$ (réflexion totale) et montrer que l'on retrouve les résultats de la question 2c).
- c) Montrer que s'il y a réflexion, les modules de $\underline{V}$ et $\underline{I}$ représentent en fonction de x des maxima et des minima ; préciser leurs positions.
- d) Le taux d'ondes stationnaires est le rapport des amplitudes maximale et minimale de tension : $\tau = |\underline{V}|_{\max}/|\underline{V}|_{\min}$. Exprimer τ en fonction de $|r|$. Entre quelles limites varie-t-il ?

NB : v et i étant des fonctions de x et de t , il s'agit d'utiliser correctement les dérivées partielles. On évitera ainsi d'écrire $v(x+dx, t) = v(x, t) + dv$, mais $v(x+dx, t) = v(x, t) + \frac{\partial v}{\partial x} dx$ (la loi d'Ohm s'écrit à un instant donné entre deux points du circuit).

- 1.a) L'élément en série est responsable d'une chute de tension (Loi des mailles)

$$v(x, t) - v(x + dx, t) = L \frac{\partial i}{\partial t} dx \implies \boxed{-\frac{\partial v}{\partial x} = L \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

L'élément en parallèle est responsable d'une fuite de courant (Loi des nœuds)

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = C dx \frac{\partial v}{\partial t} \implies \boxed{-\frac{\partial i}{\partial x} = C \frac{\partial v}{\partial t}} \quad (2)$$

$$b) \frac{\partial}{\partial x}(1) \text{ et } (2) \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0} \quad (3)$$

C'est l'équation de d'Alembert du type

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec} \quad u = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Avec les expressions de L et C de l'énoncé, il vient

$$\boxed{u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c}$$

Le long d'une ligne parfaite, le signal électrique se propage à la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide. A ne pas confondre avec la vitesse des électrons de conduction (de l'ordre du mm/s).

$$2.a) \quad (1) \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x} = -L \frac{\partial i}{\partial t} \Rightarrow \frac{dV}{dx} = -jL\omega I \quad (1')$$

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial v}{\partial t} \Rightarrow \frac{dI}{dx} = -jC\omega V \quad (2')$$

$$(3) \Rightarrow \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{\omega^2}{c^2} V \quad (3')$$

b) La solution générale de l'équation de d'Alembert est

$$v(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) \quad (\text{voir exercice 1.1})$$

En régime forcé, il vient $v(x, t) = V' e^{j\omega(t-x/c)} + V'' e^{j\omega(t+x/c)}$

$$\text{soit} \quad v(x, t) = (V' e^{-j\beta x} + V'' e^{j\beta x}) e^{j\omega t} = \underline{V} e^{j\omega t}$$

V' et V'' représentent donc respectivement l'amplitude de l'onde aller et celle de l'onde retour.

On peut aussi justifier cette écriture comme solution de l'équation (3')

$$\underline{V} = V' e^{-j\beta x} + V'' e^{j\beta x} \quad (4) \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{\omega}{c}$$

$$(1') \Rightarrow I = -\frac{1}{jL\omega} \frac{dV}{dx} = \frac{V'}{Lc} e^{-j\beta x} - \frac{V''}{Lc} e^{j\beta x}$$

avec $\frac{1}{Lc} = \frac{\sqrt{LC}}{L} = \frac{1}{R_c}$ d'où

$$\underline{I} = \frac{V'}{R_c} e^{-j\beta x} - \frac{V''}{R_c} e^{j\beta x} \quad (5)$$

AN : $\underline{R_c} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\mu_0 c}{\pi} \ln \frac{h}{a} = 720 \, \Omega$ (75 Ω pour un câble coaxial de téléviseur).

c) $\underline{x} = 0$ (4) $\Rightarrow \underline{V}_0 = V' + V''$ et (5) $\Rightarrow \underline{I}_0 = (V' - V'')/R_c$
d'où $V' = \frac{\underline{V}_0 + \underline{I}_0 R_c}{2}$ et $V'' = \frac{\underline{V}_0 - \underline{I}_0 R_c}{2}$ (6)

$\underline{x} = l$ (4) $\Rightarrow \underline{V}_l = V' e^{-j\beta l} + V'' e^{j\beta l}$

et (5) $\Rightarrow \underline{I}_l = \frac{1}{R_c} (V' e^{-j\beta l} - V'' e^{j\beta l})$

en introduisant les relations (6) dans ces conditions

$$\begin{cases} \underline{V}_l = \underline{V}_0 (\cos \beta l) + \underline{I}_0 R_c (-j \sin \beta l) \\ \underline{I}_l = \frac{\underline{V}_0}{R_c} (-j \sin \beta l) + \underline{I}_0 (\cos \beta l) \end{cases} \quad \text{soit } T^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \beta l & -j R_c \sin \beta l \\ -j \frac{\sin \beta l}{R_c} & \cos \beta l \end{pmatrix}$$

d'où par inversion

$$\begin{pmatrix} \underline{V}_0 \\ \underline{I}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta l & j R_c \sin \beta l \\ j \frac{\sin \beta l}{R_c} & \cos \beta l \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix} \quad (7) \quad \text{avec } \underline{\det}(T) = 1$$

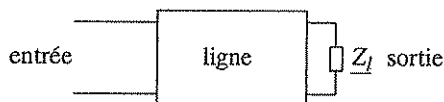
$\beta) \underline{Z}_0 = \frac{\underline{V}_0}{\underline{I}_0} = \frac{\cos \beta l \underline{V}_l + j R_c \sin \beta l \underline{I}_l}{j \frac{\sin \beta l}{R_c} \underline{V}_l + \cos \beta l \underline{I}_l} \Rightarrow$

$$\underline{Z}_0 = R_c \frac{\frac{\underline{Z}_l}{R_c} + j \tan \beta l}{1 + j \frac{\underline{Z}_l}{R_c} \tan \beta l} \quad (8)$$

avec $\underline{Z}_l = \underline{V}_l / \underline{I}_l$

Remarque : si $\beta l = n\pi$ ($n \in \mathbb{N}$), alors $\underline{Z}_0 = \underline{Z}_l$, $\forall \underline{Z}_l$

$\gamma)$ on ferme la ligne sur un récepteur d'impédance $\underline{Z}_l$



On veut $Z_0 = Z_l$ soit $\frac{Z_l}{R_c}(1 + j\frac{Z_l}{R_c}\tan\beta l) = \frac{Z_l}{R_c} + j\tan\beta l \Rightarrow Z_l^2 = R_c^2$
 de solution physique $Z_l = R_c$

Pour ramener à l'entrée la même impédance que celle mise en sortie, il suffit de brancher la ligne sur une impédance égale à son impédance caractéristique.

Alors $V_0 = Z_0 I_0 = R_c I_0 \xrightarrow{(6)} V' = V_0$ et $V'' = 0$ (pas d'onde retour) soit

$$\begin{cases} \underline{V} = V_0 e^{-j\beta x} \\ \underline{I} = \frac{V_0}{R_c} e^{-j\beta x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v} = V_0 e^{j\omega(t - \frac{x}{c})} \\ \underline{i} = \frac{V_0}{R_c} e^{j\omega(t - \frac{x}{c})} \end{cases} \quad \text{car } \beta = \frac{\omega}{c}$$

Ceci correspond à la propagation de l'onde aller, sans réflexion en $x = l$ car l'onde "voit" une impédance Z_l égale à son impédance caractéristique (pas de discontinuité) ; de ce fait $\underline{v}/\underline{i} = R_c \quad \forall x$ (tout se passe comme si le système était illimité).

Alors quelle que soit la longueur l de la ligne, le transfert du générateur (antenne en $x = 0$) au récepteur (poste de télévision en $x = l$) est optimal (voir le problème posé en introduction du chapitre).

$$\delta) Z_l = \infty \xrightarrow{(8)} Z_0 = -jR_c \cotan\beta l \text{ et comme } Z_l = \infty, \text{ nécessairement } I_l = 0 \xrightarrow{(5)} |V'| = |V''|$$

La relation matricielle (7) écrite entre 0 et l est à présent écrite entre x et l , soit à remplacer l par $l - x$

$$\begin{pmatrix} \underline{V} \\ \underline{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\beta(l-x) & jR_c \sin\beta(l-x) \\ j\frac{\sin\beta(l-x)}{R_c} & \cos\beta(l-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{V}_l \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \underline{V} = V_l \cos\beta(l-x) \\ \underline{I} = \frac{V_l}{R_c} j \sin\beta(l-x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{v} = V_l \cos\beta(l-x) e^{j\omega t} \\ \underline{i} = \frac{V_l}{R_c} j \sin\beta(l-x) e^{j\omega t} \end{cases}$$

Il s'agit d'un système d'ondes stationnaires (mêmes amplitudes pour les ondes aller et retour) où les nœuds de tension correspondent aux ventres d'intensité ($\cos\beta(l-x_n) = 0$ ou $|\sin\beta(l-x_n)| = 1$) et inversement les nœuds d'intensité correspondent aux ventres de tension comme c'est le cas en sortie.

Pour $Z_l = 0$, soit $\underline{V}_l = 0$, un calcul analogue donne encore une onde stationnaire (réflexion totale ($|\underline{V}'| = |\underline{V}''|$)) $\underline{v} = jR_c \underline{I}_l \sin \beta(l-x)e^{j\omega t}$ et $\underline{i} = \underline{I}_l \cos \beta(l-x)e^{j\omega t}$ où nœuds et ventres de v et i ont été permutés par rapport au cas précédent.

$$3.a) \quad \underline{r} = \frac{\underline{V}''}{\underline{V}'} \stackrel{(6)}{=} \frac{\underline{V}_0 - \underline{I}_0 R_c}{\underline{V}_0 + \underline{I}_0 R_c} = \frac{\underline{Z}_0/R_c - 1}{\underline{Z}_0/R_c + 1} \stackrel{(8)}{=} \frac{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) - \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}{\left(\frac{R_l}{R_c} + j \tan \beta l\right) + \left(1 + j \frac{R_l}{R_c} \tan \beta l\right)}$$

avec $\frac{1 - j \tan \beta l}{1 + j \tan \beta l} = e^{-2j\beta l}$, il vient :

$$\underline{r} = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1} e^{-2j\beta l} \quad (9)$$

Pour R_l quelconque, les ondes aller et retour ont des amplitudes différentes et de plus il y a un déphasage quelconque à la réflexion.

- b) $r = 0 \Rightarrow \underline{R}_l = R_c$ (voir 2c) γ) ; tout se passe comme si la ligne était infinie car l'onde ne ressent pas de discontinuité d'impédance.

$|\underline{r}| = 1 \Rightarrow \underline{R}_l = \infty$ (ligne ouverte) ou $\underline{R}_l = 0$ (court-circuit) (voir 2c) δ)

- c) $\underline{V}$ et $\underline{I}$ sont donnés par le système matriciel

$$\begin{pmatrix} \underline{V} \\ \underline{I} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta(l-x) & jR_c \sin \beta(l-x) \\ j \frac{\sin \beta(l-x)}{R_c} & \cos \beta(l-x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_l \underline{I}_l \\ \underline{I}_l \end{pmatrix}$$

soit
$$\begin{cases} |\underline{V}|^2 &= (R_l^2 \cos^2 \beta(l-x) + R_c^2 \sin^2 \beta(l-x)) |\underline{I}_l|^2 \\ |\underline{I}|^2 &= \left(\left(\frac{R_l}{R_c} \right)^2 \sin^2 \beta(l-x) + \cos^2 \beta(l-x) \right) |\underline{I}_l|^2 \end{cases}$$

$|\underline{V}|$ et $|\underline{I}|$ sont fonction de x avec des extremums pour $\cos \beta(l-x) = -1, 0, 1$ et $\sin \beta(l-x) = -1, 0, 1$ soit globalement $\beta(l-x_n) = n\frac{\pi}{2}$. A noter que les maximums de $|\underline{V}|$ correspondent aux minimums de $|\underline{I}|$ et inversement.

- d) Supposons $R_l > R_c$ (R_l et R_c ont mathématiquement un rôle équivalent) alors $|\underline{V}|_{\max} = R_l |\underline{I}_l|$ et $|\underline{V}|_{\min} = R_c |\underline{I}_l|$ d'où le taux d'ondes stationnaires :

$$\tau = |\underline{V}|_{\max}/|\underline{V}|_{\min} = R_l/R_c$$

Par ailleurs (9) $\Rightarrow |\underline{r}| = \frac{R_l/R_c - 1}{R_l/R_c + 1}$ (positif puisque $R_l > R_c$) soit

$$|\underline{r}| = \frac{\tau - 1}{\tau + 1} \quad \text{d'où} \quad \tau = \frac{1 + |\underline{r}|}{1 - |\underline{r}|} \quad (10)$$

On obtient le même résultat en partant de $R_l < R_c$ ou encore de $\tau = |I|_{\max}/|I|_{\min}$.

Réflexion totale : $|r| = 1 \Rightarrow \tau = \infty$ soit $|V|_{\min} = 0$, c'est le cas des ondes stationnaires.

Pas de réflexion : $|r| = 0 \Rightarrow \tau = 1$ soit $|V|_{\max} = |V|_{\min}$, c'est le cas de l'onde progressive (amplitude constante) avec un fonctionnement optimal pour la meilleure transmission. Pour une charge R_l donnée, il faut choisir les caractéristiques h et a de la ligne pour que $R_c = R_l$; alors la longueur l de la ligne est sans importance (ce qui libère des contraintes pratiques).

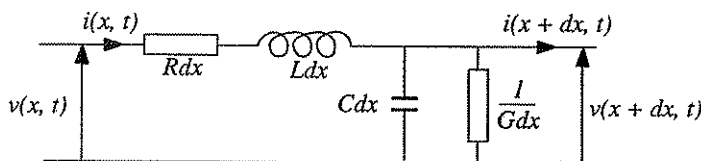
2.2 Câble coaxial avec pertes

Un câble coaxial est constitué de deux surfaces conductrices cylindriques de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$). L'espace qui les sépare est rempli d'un isolant dont les propriétés électromagnétiques sont assimilées à celles du vide.

L'inductance linéique L et la capacité linéique C sont données par les expressions :

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln b/a \quad \text{et} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a}$$

Un élément de ligne de longueur dx possède par ailleurs une résistance Rdx car les conducteurs ne sont pas parfaits et une conductance Gdx car l'isolant n'est pas parfait. Le schéma équivalent d'un tronçon de ligne avec pertes est représenté sur la figure suivante (qui ne comporte que des impédances) :



La tension entre les conducteurs et l'intensité du courant les parcourant sont notées $v(x, t)$ et $i(x, t)$ à l'abscisse x et à l'instant t .

La ligne est obtenue par mise en série d'une infinité de tronçons élémentaires de longueur dx très petite par rapport à la longueur d'onde λ des signaux qui s'y propagent afin que les lois de l'électrocinétique y soient applicables.

1. Établir les équations donnant $\frac{\partial v}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial x}$, en fonction de $v, i, \frac{\partial v}{\partial t}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$ au premier ordre et en déduire l'équation aux dérivées partielles (dite équation des télégraphistes) vérifiée par $v(x, t)$. Commentaires.

2. Les variations temporelles des signaux sont à présent sinusoïdales de pulsation ω (ceci est imposé par le générateur à l'extrémité de la ligne).

a) Montrer que l'amplitude de la représentation complexe $\underline{v}(x, t) = \underline{V}(x)e^{j\omega t}$ de la tension obéit à l'équation $\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} - \gamma^2 \underline{V} = 0$ où la constante γ^2 est complexe.

b) Montrer que les solutions sont :

$$\underline{v}(x, t) = (V'(x) + V''(x))e^{j\omega t} \quad \text{et} \quad \underline{i}(x, t) = \frac{1}{Z_c}(V'(x) - V''(x))e^{j\omega t}$$

et expliciter $V'(x)$, $V''(x)$ ainsi que l'impédance caractéristique Z_c du câble.

On pose $\gamma = \alpha \pm j\beta$ où α et β sont des réels positifs. Quelle est la signification physique des deux termes de $\underline{v}(x, t)$? Quel choix de signe s'impose dans γ ?

3. Les pertes sont faibles et peuvent être considérées comme indépendantes de la fréquence : $R \ll L\omega$ et $G \ll C\omega$.

a) Déterminer dans ce cas l'affaiblissement linéique α et le déphasage linéique (ou constante de propagation) β par un développement de γ au second ordre en $R/L\omega$ et $G/C\omega$.

En déduire l'expression de la vitesse de phase v_ϕ des signaux.

b) Quelle condition, dite de Heaviside, doivent vérifier les quatre paramètres linéiques R, L, C et G pour éviter la déformation des signaux lors de leur propagation ? Comparer alors v_ϕ à la célérité c de la lumière dans le vide.

- c) AN : Pour une ligne téléphonique souterraine : $R = 3,9 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot \text{m}^{-1}$;
 $G = 2 \cdot 10^{-9} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$; $L = 2,6 \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$ et $C = 42,8 \text{ pF} \cdot \text{m}^{-1}$ (correspondant à $b/a = 3,67$) ; la fréquence d'utilisation est $f = 15 \text{ kHz}$ (correspondant à $\lambda_0 = 20 \text{ km}$).

La condition de Heaviside est-elle grossièrement vérifiée ? Sinon, est-il possible d'agir sur la géométrie du système ?

* Calculer la vitesse de phase v_ϕ en fonction de c .

* Pour un signal rectangulaire de fréquence f , déterminer l'écart Δt des temps de propagation sur une ligne de longueur l entre la composante fondamentale et le premier harmonique. La déformation du signal transmis est négligeable si $\Delta t \leq 10^{-2} T$ avec $T = 1/f$. Quelle est la longueur maximale l_m possible de la ligne (à exprimer en fonction de v_ϕ/c et λ_0).

* Calculer la distance x_a au bout de laquelle le signal sinusoïdal de fréquence f est atténué de 3 dB.

4. La pupinisation est l'opération consistant à intercaler sur une ligne, tous les 2 km (distance assez faible devant la longueur d'onde λ_0), des bobines de 0,2 H d'inductance et de résistance et de capacité négligeables.

Les nouvelles grandeurs sont notées avec un prime.

Quantitativement, quelles améliorations ce procédé apporte-t-il aux communications téléphoniques quant à la vitesse de phase, à la dispersion et à la distance d'atténuation ? Commentaires.

1. La loi des mailles s'écrit :

$$v(x, t) - v(x + dx, t) = Rdx i + L \frac{\partial i}{\partial t} dx \Rightarrow \boxed{\frac{\partial v}{\partial x} = -Ri - L \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

La loi des nœuds s'écrit :

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = Cdx \frac{\partial v}{\partial t} + Gdx v \Rightarrow \boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -C \frac{\partial v}{\partial t} - Gv} \quad (2)$$

Ces équations sont écrites au 1er ordre, d'où $Gdxv(x + dx, t) \simeq Gdxv(x, t)$; de même pour $Cdx \partial v / \partial t$.

L'élimination de $\partial i / \partial x$ dans $\partial(1) / \partial x$ par (2) conduit à l'équation des télégraphistes en v (l'équation en i est la même) :

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = (RC + LG) \frac{\partial v}{\partial t} + RGv} \quad (3)$$

Cette équation comporte une dérivée d'ordre impair, synonyme d'équation de dispersion complexe et donc d'amortissement le long de la propagation.

Le cas de la ligne sans perte ($R = 0, G = 0$) redonne une équation de d'Alembert classique avec une célérité $1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = c$ (voir exercice 2.1).

2.a) En notation complexe pour le régime harmonique, l'équation (3) s'écrit pour l'amplitude complexe $\underline{V}(x)$:

$$\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \underline{V} = (RC + LG) j\omega \underline{V} + RG \underline{V}$$

$$\boxed{\frac{d^2 \underline{V}}{dx^2} - \gamma^2 \underline{V} = 0}$$

avec

$$\boxed{\gamma^2 = RG - \frac{\omega^2}{c^2} + j\omega(RC + LG)} \quad (4)$$

La solution de cette équation est : $\underline{V}(x) = Ae^{-\gamma x} + Be^{\gamma x}$ où A et B sont des constantes d'intégration complexes

$$\text{d'où} \quad \boxed{V'(x) = Ae^{-\gamma x}} \quad \text{et} \quad \boxed{V''(x) = Be^{\gamma x}}$$

Avec $\gamma = \alpha \pm j\beta$, cette solution s'écrit $\underline{V}(x) = Ae^{-\alpha x}e^{\mp j\beta x} + Be^{\alpha x}e^{\pm j\beta x}$
 et $\underline{v}(x, t) = \underline{V}(x)e^{j\omega t} = Ae^{-\alpha x}e^{j(\omega t \mp \beta x)} + Be^{\alpha x}e^{j(\omega t \pm \beta x)}$.

Il s'agit là de la superposition de deux ondes planes progressives monochromatiques dont l'amplitude est fonction de la position par les facteurs $e^{\pm \alpha x}$. Afin que l'amplitude diminue dans le sens de la propagation conformément aux caractéristiques d'une ligne à pertes, le choix suivant s'impose :

$$\boxed{\gamma = \alpha + j\beta} \quad \text{et} \quad \underline{v}(x, t) = Ae^{-\alpha x}e^{j(\omega t - \beta x)} + Be^{\alpha x}e^{j(\omega t + \beta x)}$$

Le calcul explicite de γ à la question 3a) confirmera que les parties réelle et imaginaire de γ sont de même signe.

La solution $\underline{i}(x, t)$ se détermine à partir de l'équation (1) :

$$(-\gamma V'(x) + \gamma V''(x))e^{j\omega t} = -(R + jL\omega)\underline{i}$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\underline{i}(x, t) = \frac{1}{Z_c}(V'(x) - V''(x))e^{j\omega t}} \quad \text{avec} \quad \boxed{Z_c = \frac{R + jL\omega}{\gamma}}$$

Remarque : La compatibilité avec l'équation (2) est automatiquement assurée : en effet, les résultats précédents y donnent $Z_c = \frac{\gamma}{G + jC\omega}$, formule qui, confrontée à la précédente, redonne l'expression de γ^2 par (4), directement issue de (3), combinaison de (1) et (2).

3.a) Les pertes étant faibles, le terme prépondérant dans γ^2 est $-\omega^2/c^2$ avec $c^2 = 1/LC$.

$$\text{L'expression (4) s'écrit } \gamma^2 = -\frac{\omega^2}{c^2} \left[1 - j \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right) - \frac{RG}{LC\omega^2} \right]$$

Le développement limité au second ordre $(1-x)^{1/2} \simeq 1 - x/2 - x^2/8$ donne

$$\gamma \simeq j\frac{\omega}{c} \left[1 - \frac{j}{2} \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right) - \frac{RG}{2LC\omega^2} + \frac{1}{8} \left(\frac{R}{L\omega} + \frac{G}{C\omega} \right)^2 \right]$$

$$\gamma \simeq \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right) + j\frac{\omega}{c} \left[1 + \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right] \quad \text{du type } \gamma = \alpha + j\beta$$

avec

$$\alpha = \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L} + \frac{G}{C} \right)$$

et

$$\beta = \frac{\omega}{c} \left[1 + \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right]$$

Ce calcul prouve que β et α sont de même signe.

La phase des ondes étant $\omega t \mp \beta x$, la vitesse de phase est à l'ordre le plus bas :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\beta} \simeq c \left[1 - \frac{1}{8\omega^2} \left(\frac{R}{L} - \frac{G}{C} \right)^2 \right]$$

- b) Cette vitesse de phase est inférieure à la vitesse de la lumière (valeur sur une ligne parfaite) et est cette fois fonction de la pulsation ω : la propagation sur une ligne réelle est donc dispersive. Un signal composé de plusieurs fréquences se déforme donc lors de la propagation (puisque des fréquences différentes se propagent à des vitesses de phase différentes). Cependant, et toujours à l'ordre le plus bas, cette dispersion peut s'annuler si

$$RC = GL$$

(condition de Heaviside)

alors

$$v_\varphi = c$$

avec une très bonne approximation.

Remarque : Il est alors facile de vérifier que $Z_c = \sqrt{L/C} = \sqrt{R/G}$ est réel.

- c) **AN :** Numériquement, cette condition est loin d'être vérifiée car

$$RC = 1,7 \cdot 10^{-12} \text{ s m}^{-2} \text{ et } GL = 5,2 \cdot 10^{-16} \text{ s m}^{-2}.$$

R et G étant fixés par le choix des matériaux du conducteur et de l'isolant, il faudrait $L/C = R/G = 2.10^7 \Omega^2$ en agissant sur le rapport b/a .

$$\text{or } \frac{L}{C} = \frac{\mu_0}{4\pi^2 \epsilon_0} (\ln b/a)^2 \quad \text{d'où } \frac{b}{a} \simeq 10^{32} !! \text{ infaisable.}$$

* Avec $R/L \gg G/C$ la vitesse de phase est :

$$v_\varphi \simeq c \left(1 - \frac{1}{8} \left(\frac{R}{2\pi f L} \right)^2 \right) \Rightarrow \underline{v_\varphi = 0,68 c}$$

le développement au second ordre demeure du coup "très limité".

* Dans un signal rectangulaire, le premier harmonique non nul est celui de fréquence $3f$; le temps de propagation étant $t_n = l/v_\varphi(nf)$, il apparaît que $t_3 < t_1$ d'où

$$\Delta t = t_1 - t_3 = \frac{l}{c} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \left(\frac{1}{8} \left(\frac{R}{2\pi f L} \right)^2 \right) = \frac{8}{9} \left(1 - \frac{v_\varphi}{c} \right) \cdot \frac{l}{c}$$

La condition $\Delta t \leq 10^{-2}/f$ donne $l \leq l_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v_\varphi/c} \cdot \lambda_0$

$$l_m \simeq 700 \text{ m} \quad \text{valeur très faible.}$$

La dispersion limite également la quantité d'information par unité de temps transmissible par la ligne.

* L'amortissement de l'amplitude est en $e^{-\alpha x}$ avec $\alpha \simeq R/2cL$ car $R/L \gg G/C$. La distance correspondant à une atténuation de 3 dB s'obtient par $e^{-\alpha x_a} = 1/\sqrt{2}$ (car $20 \log 1/\sqrt{2} \simeq -3 \text{ dB}$)

$$\text{d'où } x_a = \frac{\ln 2}{2\alpha} = (\ln 2) \frac{CL}{R} : x_a = 1,39 \text{ km} \text{ amortissement important.}$$

Toutes ces caractéristiques sont décevantes et ne conviennent pas même aux communications urbaines.

4. Un tronçon de 2 km étant assez court par rapport à la longueur d'onde $\lambda_0 = 20 \text{ km}$, l'inductance rajoutée peut être considérée comme une constante répartie équivalente à une inductance linéique de 10^{-4} Hm^{-1} s'ajoutant à L qui devient négligeable.

$$\text{d'où } L' \simeq 10^{-4} \text{ Hm}^{-1}$$

$RC = 1,7 \cdot 10^{-12} \text{ s m}^{-2}$ est inchangé et GL est remplacé par $GL' = 2 \cdot 10^{-13} \text{ s m}^{-2}$. L'accord est sensiblement meilleur, mais il reste un facteur 8,5 ; (la condition serait exactement vérifiée avec les mêmes inductances de 0,2 H tous les 240 m, ce qui fait beaucoup.)

* Vitesse de phase : la condition de Heaviside étant mieux respectée, la dispersion est moindre et donc v'_φ plus proche de c :

$$\frac{c - v'_\varphi}{c} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4\pi^2 f^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2 = 1,7 \cdot 10^{-6} \quad \text{très faible d'où } v_\varphi \simeq c$$

$$\text{* Dispersion : } \Delta t' = t'_1 - t'_3 = \frac{l}{c} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{(2\pi f)^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2$$

$$\text{d'où } l \leq l'_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v'_\varphi/c} \cdot \lambda_0 = 1,3 \cdot 10^5 \text{ km}$$

* Distance d'atténuation : $\alpha' = \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L'} + \frac{G}{C} \right) = 7,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}^{-1}$ d'où la nouvelle distance sur laquelle le signal est atténué de 3 dB,

$$x'_a = \ln 2 / 2\alpha' = 470 \text{ km}$$

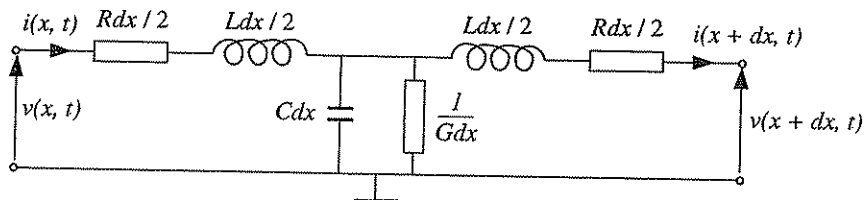
La pupinisation permet d'améliorer très sensiblement toutes les caractéristiques des lignes qui peuvent alors servir pour les communications interurbaines.

2.3 Étude d'une ligne par son impédance

Une ligne de transmission de longueur D est formée de deux conducteurs, dont l'un est maintenu au potentiel nul, et qui relie les bornes d'un générateur parfait de tension sinusoïdale de pulsation ω aux bornes d'une impédance d'utilisation Z_u .

Cette ligne est à constantes réparties : L désigne l'inductance propre linéique (c'est-à-dire par unité de longueur de la ligne), C la capacité linéique, R la résistance linéique des conducteurs et G la conductance linéique d'isolement entre les deux conducteurs.

La figure ci-dessous donne le schéma équivalent d'un tronçon de la ligne de longueur dx sous forme d'un réseau élémentaire et précise la notation et les conventions de signe pour les courants et les tensions.



En notation complexe : $v(x, t) = V(x)e^{j\omega t}$ et $i(x, t) = I(x)e^{j\omega t}$

L'impédance à l'abscisse x est : $Z(x) = v(x, t)/i(x, t) = V(x)/I(x)$

Deux grandeurs complexes à parties réelles positives caractérisent la ligne :

l'impédance caractéristique (ou itérative) Z_c et la constante de propagation γ :

$$Z_c^2 = \frac{R + jL\omega}{G + jC\omega} ; \quad \gamma^2 = (R + jL\omega)(G + jC\omega)$$

- Donner les dimensions respectives de Z_c et de γ .
- Écrire les équations de l'électrocinétique au premier ordre en dx , et en déduire $dZ(x)$ en fonction de $Z(x)$, Z_c , γ et dx .
- Intégrer cette équation et montrer que la solution peut s'écrire :

$$Z(x) = Z_c \frac{A - \text{th}\gamma x}{1 - A \text{th}\gamma x} \quad \text{où } A \text{ est pour l'instant une constante indéterminée.}$$
- L'origine $x = 0$ de la ligne est prise à son extrémité côté générateur. L'autre extrémité en $x = D$ est fermée sur une impédance Z_u de sorte que $Z(D) = Z_u$. Déterminer l'impédance Z à une distance $d = D - x$ de l'impédance d'utilisation en fonction de Z_c , Z_u et $\text{th}\gamma d$.

- e) Commenter les cas particuliers suivants : ligne adaptée ($Z_u = Z_c$), circuit ouvert ($Z_u \rightarrow \infty$) et court-circuit ($Z_u = 0$).
- f) Les pertes de la ligne sont faibles et plus exactement $R/L\omega$ et $G/C\omega$ sont des infiniment petits du même ordre. Exprimer alors $\gamma = \alpha + i\beta$ et Z_c à l'ordre un en $R/L\omega$ et $G/C\omega$. Quelle condition doivent satisfaire les constantes linéiques pour que Z_c soit réelle. Comment s'expriment alors Z_c et γ ?
- a) La résistance linéique R est en $\Omega.m^{-1}$ et la conductance linéique en $\Omega^{-1}.m^{-1}$; Z_c est donc une impédance (en Ω) et γ l'inverse d'une longueur (en m^{-1}).
- b) Loi des mailles : $V(x) - V(x+dx) \simeq (R+jL\omega)dx I(x)$ car $i(x,t)dx$ et $i(x+dx,t)dx$ diffèrent par des termes du second ordre,

d'où

$$dV = -(R + jL\omega)dx I$$

Loi des nœuds : $I(x) - I(x+dx) \simeq jCdx \omega V(x) + Gdx V(x)$ car il est inutile de préciser davantage la tension entre $V(x)$ et $V(x+dx)$

d'où

$$dI = -(G + jC\omega)dx V$$

par définition : $Z = V/I$, et donc d'après les résultats précédents

$$dZ = \frac{dV}{I} - \frac{VdI}{I^2} = -(R + jL\omega)dx + Z^2(G + jC\omega)dx$$

L'introduction des grandeurs Z_c et γ donne :

$$dZ = (-Z_c\gamma + Z^2 \cdot \gamma/Z_c)dx \implies$$

$$dZ = \frac{\gamma}{Z_c}(Z^2 - Z_c^2)dx$$

- c) Ce résultat s'écrit en séparant les variables :

$$\frac{dZ/Z_c}{1 - (Z/Z_c)^2} = -\gamma dx \implies \operatorname{argth} Z/Z_c = -\gamma x + a \quad \text{où } a = \text{Cste}$$

d'où $\frac{Z}{Z_c} = \operatorname{th}(a - \gamma x)$, soit en posant $A =$ après avoir développé th ,

$$Z = Z_c \frac{A - \operatorname{th}\gamma x}{1 - A \operatorname{th}\gamma x}$$

d) Au lieu de $\text{th}(a - \gamma x)$, développons à présent $\text{th}[a - \gamma x - (a - \gamma D)] = \text{th}\gamma d$,

$$\text{th}\gamma d = \frac{\text{th}(a - \gamma x) - \text{th}(a - \gamma D)}{1 - \text{th}(a - \gamma x)\text{th}(a - \gamma D)} = \frac{Z/Z_c - Z_u/Z_c}{1 - (Z/Z_c)(Z_u/Z_c)}$$

on en déduit

$$Z = \frac{Z_u + Z_c \text{th}\gamma d}{1 + (Z_u/Z_c) \text{th}\gamma d}$$

L'impédance "vue" à une distance d de l'extrémité de la ligne dépend de l'impédance d'utilisation Z_u , des caractéristiques R, L, C, G de la ligne, de la pulsation ω (dans Z_c et γ) et de la distance d .

e) * $Z_u = Z_c \implies Z = Z_c, \forall d$; l'impédance est constante et égale à Z_c le long de la ligne (onde progressive)

* $Z_u \rightarrow \infty \implies Z = Z_c / \text{th}\gamma d$ } succession de nœuds et ventres
 * $Z_u \rightarrow 0 \implies Z = Z_c \text{th}\gamma d$ } (ondes stationnaires)

f) $\gamma^2 = jL\omega(1 + R/jL\omega)jC\omega(1 + G/jC\omega) \simeq -LC\omega^2 \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L + G/C)\right)$

et donc $\gamma \simeq j\sqrt{LC}\omega \left(1 + \frac{1}{2j\omega}(R/L + G/C)\right)$ du type $\gamma = \alpha + i\beta$

$$\gamma = \frac{\sqrt{LC}}{2}(R/L + G/C) + j\sqrt{LC}\omega \quad (\text{avec } \sqrt{LC} = 1/c)$$

$$Z_c^2 = \frac{jL\omega(1 + R/jL\omega)}{jC\omega(1 + G/jC\omega)} \simeq \frac{L}{C} \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L - G/C)\right)$$

et donc

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} + \frac{j}{2\omega} \sqrt{\frac{L}{C}}(G/C - R/L)$$

Z_c est réel si

$$GL = RC$$

(condition de Heaviside)

alors

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

et

$$\gamma = R\sqrt{C/L} + j\sqrt{LC}\omega$$

$\text{Im}(\gamma)$ est lié à la propagation et $\text{Re}(\gamma)$ à l'atténuation le long de la ligne avec pertes.

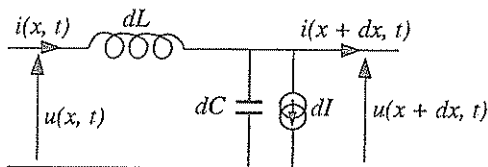
NB : Cet exercice succinct se limite à son seul côté "technique" ; son contenu physique est détaillé dans les exercices 2.1 et 2.2 précédents.

2.4 Ligne à jonction Josephson. Soliton

Une jonction Josephson est un ensemble de deux plaques supraconductrices séparées par une épaisseur d'isolant et reliées à un générateur ; des électrons peuvent alors traverser l'isolant par effet tunnel...

Une telle jonction étendue dans la direction x peut être décrite comme une ligne électrique à constantes réparties.

Une tranche de jonction comprise entre les abscisses x et $x + dx$ possède une capacité élémentaire $dC = C_0 dx$ (la ddp crée un champ électrique entre les deux plaques) et une inductance élémentaire $dL = L_0 dx$ (les courants aller et retour créent un champ magnétique entre les deux plaques) conformément au schéma ci-contre.



1. L'effet Josephson se manifeste par l'existence d'un générateur élémentaire de courant délivrant une intensité $dI = I_0 \sin \theta dx$ où θ est une fonction de x et de t reliée à la ddp $u(x, t)$ par la relation

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{4\pi e}{h} \cdot u(x, t) \quad \text{où } e \text{ est la charge de l'électron et } h \text{ la constante de Planck.}$$

- a) Établir une relation entre $\frac{\partial u}{\partial x}$ et $\frac{\partial i}{\partial t}$ au premier ordre.
- b) Établir de même une relation entre $\frac{\partial i}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ et $\sin \theta$.
- c) En déduire en éliminant i une équation aux dérivées partielles reliant u et θ , puis en éliminant u , montrer que $\theta(x, t)$ est solution de l'équation :

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta$$

Donner les expressions des constantes c et δ en fonction de L_0 , C_0 , I_0 , e et h .

- d) On pose $x_r = x/\delta$ et $t_r = ct/\delta$, variables réduites adimensionnées. Établir l'équation aux dérivées partielles dont est solution $\theta(x_r, t_r)$.

2. On cherche une solution particulière de l'équation précédente sous la forme :

$$\theta = 4 \arctan(X(x_r) \cdot T(t_r))$$

Un calcul de trigonométrie (par la tangente de l'angle moitié à deux reprises) donne alors : $\sin \theta = \frac{4XT(1 - X^2T^2)}{(1 + X^2T^2)^2}$

- a) Former l'équation en $X, X' = dX/dx_r, X'', T, T' = dT/dt_r, T''$ assurant que θ convient et vérifier que

$$X'^2 = mX^2 \quad \text{et} \quad T'^2 = (m-1)T^2$$

sont solutions de cette équation.

- b) Résoudre ces équations pour $m > 1$. Montrer qu'il existe deux solutions $\theta(x, t)$ nulles partout à la date $t = -\infty$, sauf en $x = \pm\infty$, et se propageant chacune dans un sens de l'axe Ox avec une célérité v à exprimer en fonction de m et c . Ces ondes sont appelées des solitons. Se déforment-elles en se propageant ?
- c) Tracer pour le soliton se propageant selon Ox^+ , l'allure du graphe donnant θ en fonction de $(x - vt)$. Quelle est l'influence de m donc de v sur ce graphe ? Comparer avec ce qui se passe pour une onde habituelle en $\cos k(x - vt)$.
- d) Une chaîne de pendules pesants couplés conduit à une équation du même type, où θ est l'angle avec la verticale (voir O.M. exercice 3.5). Comment décrire la propagation du soliton dans ce cas ?

- 1.a) La loi des mailles s'écrit :

$$u(x, t) - u(x + dx, t) = dL \frac{\partial i}{\partial t} \implies \boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = -L_0 \frac{\partial i}{\partial t}} \quad (1)$$

- b) La loi des nœuds s'écrit :

$$i(x, t) - i(x + dx, t) = \frac{\partial}{\partial t} (dC u(x + dx, t)) + dI \quad \text{avec} \quad dI = I_0 \sin \theta dx$$

au 1er ordre :

$$\boxed{\frac{\partial i}{\partial x} = -C_0 \frac{\partial u}{\partial t} - I_0 \sin \theta} \quad (2)$$

- c) L'identification de $\frac{\partial^2 i}{\partial x \partial t}$ obtenu par $\frac{\partial}{\partial x}$ (1) à $\frac{\partial^2 i}{\partial t \partial x}$ obtenu par $\frac{\partial}{\partial t}$ (2) conduit à

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = L_0 C_0 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + L_0 I_0 \frac{\partial \sin \theta}{\partial t}$$

$$\text{or } u = \frac{h}{4\pi e} \frac{\partial \theta}{\partial t} \quad \text{d'où} \quad \frac{h}{4\pi e} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - L_0 C_0 \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} \right) = L_0 I_0 \frac{\partial \sin \theta}{\partial t}$$

et par intégration : $\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - L_0 C_0 \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{4\pi e L_0 I_0}{h} \sin \theta$

La constante d'intégration est prise nulle en régime variable spatio-temporel où une fonction θ de x seul est exclue.

Cette équation est du type

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta \quad (3)$$

avec

$$c = 1/\sqrt{L_0 C_0}$$

et

$$\delta = \sqrt{h/4\pi e L_0 I_0}$$

homogènes respectivement à une célérité et à une longueur.

d) par dérivation composée $\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial x_r} \cdot \frac{dx_r}{dx} = \frac{1}{\delta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x_r}$, et de même pour t

l'équation (3) s'écrit $\frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} - \frac{c^2}{\delta^2} \cdot \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \frac{1}{\delta^2} \sin \theta$

$\theta(x_r, t_r)$ est solution de l'équation réduite

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} - \frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \sin \theta \quad (4)$$

2.a) En posant $\theta = 4\arctan(X(x_r)T(t_r))$,

$$\frac{\partial \theta}{\partial x_r} = \frac{4X'T}{1+X^2T^2} \implies \frac{\partial^2 \theta}{\partial x_r^2} = \frac{4X''T(1+X^2T^2) - 8XX'T^3}{(1+X^2T^2)^2}$$

et de même, en permutant X et T : $\frac{\partial^2 \theta}{\partial t_r^2} = \frac{4T''X(1+X^2T^2) - 8TT'^2X^3}{(1+X^2T^2)^2}$

L'équation (4) s'écrit alors, avec au second membre l'expression de $\sin \theta$, et en simplifiant par $4/(1+X^2T^2)^2$:

$$(X''T - T''X)(1+X^2T^2) = XT(1 - X^2T^2 + 2X'^2T^2 - 2T'^2X^2)$$

La solution proposée :

$$\begin{cases} X'^2 = mX^2 \\ T'^2 = (m-1)T^2 \end{cases} \implies \begin{cases} X'' = mX \\ T'' = (m-1)T \end{cases}$$

rend les deux membres de cette équation égaux à $XT(1+X^2T^2)$

Donc si

$$X'^2 = mX^2$$

et

$$T'^2 = (m-1)T^2$$

, l'expression de θ convient

$$b) X'^2 = mX^2 \Rightarrow X' = \pm\sqrt{m}X \Rightarrow X = Ae^{\pm\sqrt{m}x_r}$$

$$T'^2 = (m-1)T^2 \Rightarrow T' = \pm\sqrt{m-1}T \Rightarrow T = Be^{\pm\sqrt{m-1}t_r} \text{ pour } m > 1.$$

Il existe donc a priori quatre types de solutions suivant la signature $(+, +)$, $(+, -)$, $(-, +)$ ou $(-, -)$ et qui avec $x_r = x/\delta$ et $t_r = ct/\delta$ s'écrivent :

$$\theta(x, t) = 4\arctan\left[AB \exp \frac{1}{\delta}(\pm\sqrt{m}x \pm \sqrt{m-1}ct)\right]$$

La condition sur $t = -\infty$ fait qu'il ne subsiste que deux ondes progressives :

$$\theta^+(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^+ \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(-x + vt)\right]$$

$$\theta^-(x, t) = 4\arctan\left[\alpha^- \exp \frac{\sqrt{m}}{\delta}(x + vt)\right]$$

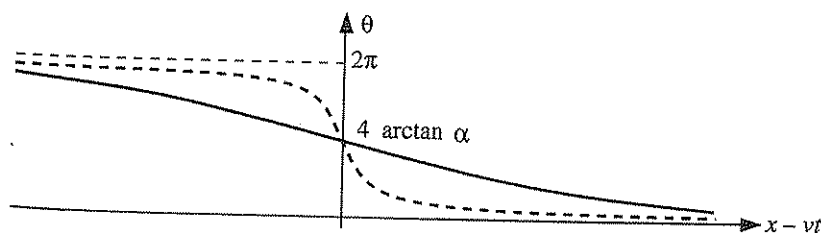
La solution θ^+ provient de $x = -\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^+ non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^+ à la célérité

$$v = \sqrt{1 - 1/m} \cdot c$$

La solution θ^- provient de $x = +\infty$ (seule valeur pour laquelle θ^- non nulle pour $t = -\infty$) et se propage dans le sens Ox^- à la même célérité v .

Il faut bien noter ici qu'à x fixé, l'onde n'est pas périodique dans le temps et à t fixé, elle n'est pas périodique, dans l'espace. Les notions de pulsation ou de longueur d'onde et par conséquent de dispersion n'ont pas de sens ici. "Suivre l'onde", c'est garder la phase $(\pm x + vt)$ invariante et donc θ invariant : les solitons ne se déforment donc pas en se propageant.

$$c) \theta = 4\arctan\left[\alpha \exp\left(-\frac{\sqrt{m}}{\delta}(x - vt)\right)\right]$$



Le graphe en pointillés est obtenu pour une valeur de m plus grande ; à noter que les valeurs de θ pour $x - vt = -\infty, 0$ et $+\infty$ sont indépendantes de m .

$$v = c\sqrt{1 - 1/m}$$

si $m \rightarrow 1$, $v \rightarrow 0$, θ est indépendant de t et le soliton ne se propage plus.

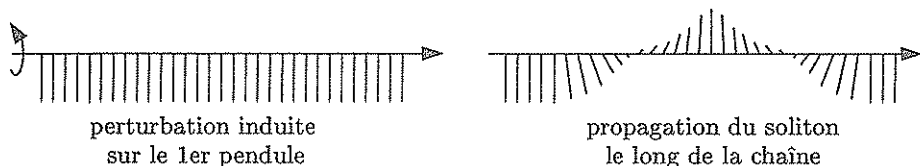
si $m \rightarrow \infty$, $v \rightarrow c$, θ est un échelon ($\theta = 2\pi$ pour $x - vt < 0$ et $\theta = 0$ pour $x - vt > 0$).

Plus m est petit, plus v est petit et le graphe montre que le soliton peut atteindre de manière notable des $x - vt$ plus grands, c'est-à-dire qu'à t fixé, l'espace perturbé est plus important, et à x fixé, la perturbation dure plus longtemps.

Les ondes en $\cos k(x - vt)$ n'ont à x fixé, ni début ni fin, et à t fixé, sont illimitées dans les deux sens de l'axe Ox .

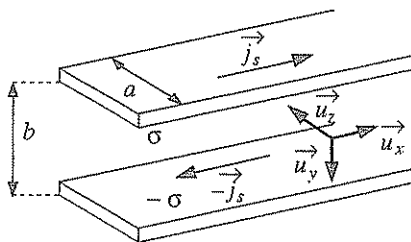
Ici en revanche, à x fixé, la perturbation ne passe qu'une seule fois en finissant toujours par disparaître, et à t fixé, elle ne concerne qu'une partie de l'axe Ox : la perturbation avance de manière solitaire d'où son nom. (Rappelons qu'à $x - vt$ fixé, par exemple pour $x = x_0 + vt$ ou $t = t_0 + x/v$, elle se propage identique à elle-même).

- d) Pour la chaîne de pendules, cela revient à perturber l'extrémité de manière limitée dans le temps, et non de manière continue comme dans O.M. exercice 3.5.



2.5 Propagation sur une ligne à rubans

Une ligne est constituée de deux rubans conducteurs parfaits, de faible épaisseur, de largeur a , distants de b , l'espace entre les rubans étant vide. Les rubans sont parcourus par des courants de densités surfaciques $\vec{j}_S = j_S(x, t)\vec{u}_x$ et $-\vec{j}_S$, et présentent sur leurs faces en regard des densités surfaciques de charge $\sigma(x, t)$ et $-\sigma(x, t)$.



On étudie les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ uniquement dans l'espace situé entre les rubans en supposant qu'ils ne dépendent que de x et de t (pas d'effet de bord).

1. Exprimer, après examen des conditions aux limites, les champs $\vec{E}(x, t)$ et $\vec{B}(x, t)$ en fonction de j_S et σ .
2. Déterminer les énergies magnétique dU_m et électrique dU_e d'une tranche d'épaisseur dx de ligne et en déduire respectivement l'inductance propre linéique L et la capacité linéique C de la ligne. Quelle relation existe-il entre L et C ?
3. Déterminer à partir des équations de Maxwell, deux équations aux dérivées partielles liant $j_S(x, t)$ et $\sigma(x, t)$. Pourquoi peut-on parler d'ondes de courants surfaciques et de charges surfaciques ? Quelle est leur vitesse de phase v_φ ?
4. Quelles sont les expressions complexes $\vec{B}$ et $\vec{E}$ des champs lorsque le ruban supérieur est parcouru par un courant $\underline{i}(x, t) = I_0 \exp i(\omega t - kx)$? Quelle est la structure de l'onde électromagnétique ?

1. Les conducteurs étant parfaits, les champs y sont nuls ; par continuité, le champ magnétique n'a donc pas de composante normale et le champ électrique pas de composante tangentielle.

Sur le ruban supérieur : $\vec{B} - \vec{0} = \mu_0 j_S \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y \Rightarrow$
(normale extérieure $\vec{u}_y$)

$$\vec{B}(x, t) = \mu_0 j_S(x, t) \vec{u}_z$$

$$\vec{E} - \vec{0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}_y \Rightarrow$$

$$\vec{E}(x, t) = \sigma(x, t) / \epsilon_0 \vec{u}_y$$

Sur le ruban inférieur, la normale extérieure est $-\vec{u}_y$ et il faut considérer $-\vec{j}_S$ et $-\sigma$; globalement les champs sont inchangés.

En l'absence de charges et de courants dans l'espace interconducteur, les champs y sont uniformes, d'expressions précédentes.

2. La densité d'énergie magnétique est $\frac{dU_m}{d\tau} = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0}{2} j_S^2(x, t) :$

$$dU_m = \frac{\mu_0 a b}{2} j_S^2(x, t) dx = \frac{\mu_0 b}{2a} i^2(x, t) dx$$

où $i(x, t)$ est le courant électrique circulant sur le ruban supérieur, lié à $j_S(x, t)$ par $i(x, t) = a j_S(x, t)$.

Par identification à $dU_m = \frac{1}{2} L dx i^2$, il vient

$$L = \mu_0 b/a$$

La densité d'énergie électrique est $\frac{dU_e}{d\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 = \frac{\sigma^2(x, t)}{2\epsilon_0}$:

$$dU_e = \frac{ab}{2\epsilon_0} \sigma^2(x, t) dx = \frac{b}{2\epsilon_0 a} \frac{(dq)^2}{dx}$$

où $dq(x, t)$ est la charge sur un élément de longueur dx du ruban supérieur, liée à $\sigma(x, t)$ par $dq(x, t) = \sigma(x, t) a dx$.

Par identification à $dU_e = \frac{1}{2} \frac{(dq)^2}{C dx}$, il vient

$$C = \epsilon_0 a/b$$

Remarque : L'utilisation de ces formules convient pour des courants basses fréquences, c'est-à-dire tant que $\lambda \gg a$ et b .

Le produit des grandeurs linéiques vaut :

$$LC = \mu_0 \epsilon_0 = 1/c^2$$

3. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit :

$$\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{\text{rot}} \vec{u}_y + \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \vec{\text{grad}} \sigma \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial j_S}{\partial t} \Rightarrow \vec{0} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = -\mu_0 \frac{\partial j_S}{\partial t} \vec{u}_z$$

soit

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial j_S}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

L'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (car $\vec{j} = \vec{0}$) s'écrit :

$$\mu_0 j_S \vec{\text{rot}} \vec{u}_z + \mu_0 \vec{\text{grad}} j_S \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \epsilon_0 \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y \Rightarrow \vec{0} + \mu_0 \frac{\partial j_S}{\partial x} \vec{u}_x \wedge \vec{u}_z = \mu_0 \frac{\partial \sigma}{\partial t} \vec{u}_y$$

soit

$$\frac{\partial j_S}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0 \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) conduisent facilement aux équations de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 j_S}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 j_S}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial t^2} = 0$$

ce qui justifie les dénominations d'ondes pour $j_S(x, t)$ et $\sigma(x, t)$; leur vitesse de phase commune est $v_\varphi = c$, vitesse de la lumière dans le vide.

4. Au courant $\underline{i}$ correspond une densité surfacique $\underline{j}_S = \underline{i}/a$, et donc un champ magnétique $\underline{\vec{B}} = \frac{\mu_0 \underline{i}}{a} \underline{\vec{u}}_z$ d'après la question 1)

soit

$$\underline{\vec{B}}(x, t) = \frac{\mu_0 I_0}{a} e^{i(\omega t - kx)} \underline{\vec{u}}_z$$

Les relations (1) et (2) associent à l'onde $\underline{j}_S$, une onde $\underline{\sigma} = \underline{j}_S/c = \underline{i}/ca$ et donc un champ électrique $\underline{\vec{E}} = \frac{\underline{i}}{\varepsilon_0 ca} \underline{\vec{u}}_y$ d'après la question 1)

soit

$$\underline{\vec{E}}(x, t) = \frac{I_0}{\varepsilon_0 ca} e^{i(\omega t - kx)} \underline{\vec{u}}_y$$

Le champ électromagnétique a une structure d'OPPM qui est celle de l'onde plane progressive dans le vide illimité ; l'onde se propage le long du guide, à la vitesse de phase c , sans s'amortir, avec $\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{u}}_x \wedge \underline{\vec{E}}/c$.

2.6 Mode TEM dans un câble coaxial

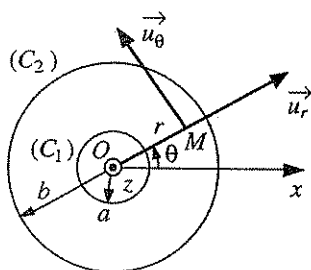
Un câble coaxial est constitué par deux conducteurs cylindriques supposés parfaits (C_1) et (C_2), de même axe Oz , de rayons a et b ($a < b$) et de longueur infiniment grande. De l'air, assimilé au vide quant à ses propriétés électromagnétiques, règne dans l'espace entre les conducteurs.

Un point M de l'espace considéré est repéré par ses coordonnées cylindriques dans la base ($\underline{\vec{u}}_r, \underline{\vec{u}}_\theta, \underline{\vec{u}}_z$).

Le problème aborde l'étude de la propagation guidée d'ondes électromagnétiques le long de l'axe Oz entre les deux conducteurs.

Ces ondes sont planes, progressives, monochromatiques de pulsation ω , avec :

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{e}}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}} = \underline{\vec{b}}(r, \theta) e^{i(\omega t - \beta z)}$$



et leur recherche se limite aux modes TEM (Transverse Electro-Magnétique) pour lesquels $e_z = 0$ et $b_z = 0$ (c'est-à-dire $\vec{e}$ et $\vec{b}$ dans le plan $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$).

$$1. \text{ Montrer que : } \begin{cases} \vec{\text{rot}} \vec{e} = \vec{0} & (1) \\ \vec{u}_z \wedge \beta \vec{e} = \omega \vec{b} & (2) \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\text{rot}} \vec{b} = \vec{0} & (3) \\ \vec{u}_z \wedge \beta \vec{b} = -\omega \vec{e}/c^2 & (4) \end{cases}$$

$$\text{On donne : } \vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z.$$

- 2.a) Déterminer la constante de propagation β et en déduire une relation entre $\vec{B}$ et $\vec{E}$ d'une part, et une relation entre vitesse de phase v_ϕ et vitesse de groupe v_g d'autre part.
- b) Montrer qu'il existe un potentiel $V(r, \theta)$ tel que $\vec{e} = -\vec{\text{grad}} V$ et en déduire l'équation vérifiée par V dans l'espace interconducteur.
- c) Soient V_1 et V_2 ($V_1 > V_2$) les potentiels des deux conducteurs (C_1) et (C_2) dans un plan de section droite. Justifier la recherche d'un potentiel indépendant de θ et calculer $V(r)$.
- d) Déterminer sur la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, les expressions des composantes $\vec{e}$ et $\vec{b}$, et en déduire celles des champs $\vec{E}(r, z, t)$ et $\vec{B}(r, z, t)$. Caractériser la structure locale de l'onde TEM.
- 3.a) Donner l'expression de la valeur moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\langle \vec{R} \rangle$ et son orientation ; en déduire la moyenne temporelle de la puissance P transmise par une section droite du câble.
- b) Si a, b et la valeur maximale E_M de la norme du champ électrique sont imposés, déterminer la puissance moyenne maximale P_M pouvant être transmise.
 AN : calculer P_M si $a = 2,4 \text{ mm}$; $b = 8,8 \text{ mm}$; $E_M = 3 \text{ kV.cm}^{-1}$ (le dixième de la valeur au delà de laquelle l'air devient conducteur).
- 4.a) Montrer qu'en tout point de la surface du conducteur (C_1) existe une densité de courant surfacique $\vec{j}_{S_1} = \vec{j}_{S_1} e^{i(\omega t - \beta z)}$ dont l'amplitude est donnée par l'expression $\vec{j}_{S_1} = \vec{u}_r \wedge \vec{b} (r = a) / \mu_0$.
 Par définition l'intensité du courant sur le conducteur (C_1) est alors $i_1(z, t) = \oint_{(C_1)} \vec{j}_{S_1} \cdot d\vec{l}$ où $d\vec{l}$ est un élément de longueur compté perpendiculairement à l'axe Oz sur (C_1). Montrer que l'on peut parler d'onde de courant et exprimer son amplitude I_1 en fonction de $V_1 - V_2$ et b/a .
- b) Reprendre la question précédente pour l'appliquer au conducteur (C_2). Comparer i_2 et i_1 et commenter.

- c) Déterminer les densités surfaciques $\sigma_1(z, t)$ et $\sigma_2(z, t)$ sur les conducteurs (C_1) et (C_2) en fonction de l'onde de tension $\underline{v}(z, t) = (V_1 - V_2)e^{i(\omega t - \beta z)}$ et en déduire leurs charges linéiques $\lambda_1(z, t)$ et $\lambda_2(z, t)$ en fonction de $\underline{v}(z, t)$ et b/a . Commentaires.
- 5.a) En considérant que l'approximation des régimes quasi permanents est réalisée dans un tronçon élémentaire de câble, déterminer l'énergie magnétique contenue dans une longueur dz de ce câble, et en déduire son inductance propre linéique L (c'est-à-dire par unité de longueur).
- b) Une méthode adaptée de l'électrostatique s'applique-t-elle pour la détermination de la capacité linéique C ? Donner son expression.
Quelle relation simple lie L et C ?
AN : Calculer L et C si $a = 2,4$ mm et $b = 8,8$ mm.
- 6.a) Quelle est l'expression de l'impédance caractéristique Z_c du câble coaxial définie par $Z_c = \underline{v}(z, t) / \underline{i}_1(z, t)$ où $\underline{v}(z, t) = (V_1 - V_2)e^{i(\omega t - \beta z)}$ est l'onde de tension, en fonction de b/a .
AN : Calculer Z_c avec les valeurs de a et b précédentes.
Donner l'expression simple de Z_c en fonction de L et C .
- b) Calculer par les méthodes de l'électrocinétique la puissance moyenne P' transportée par le câble et la comparer à P , puissance moyenne électromagnétique déterminée à la question 3a). Conclusion.
7. Que peut-on prévoir qualitativement sur la propagation dans un câble réel dont les conducteurs ne sont pas tout à fait parfaits et dont l'espace interconducteur n'est évidemment pas du vide ?

1. L'équation de Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ s'écrit en simplifiant par $e^{i\omega t}$, mais pas tout de suite par $e^{-i\beta z}$ (!) :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{e}e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z}\vec{\text{rot}}\vec{e} + \overrightarrow{\text{grad}}e^{-i\beta z} \wedge \vec{e} = -i\omega\vec{b}e^{-i\beta z}$$

$$\Rightarrow \vec{\text{rot}}\vec{e} - i\beta\vec{u}_z \wedge \vec{e} = -i\omega\vec{b}$$

Comme $\vec{e}$ est indépendant de z (câble sans perte) et que $e_z = 0$, $\vec{\text{rot}}\vec{e}$ est porté par $\vec{u}_z$; par ailleurs $\vec{u}_z \wedge \vec{e}$ est orthogonal à $\vec{u}_z$, d'où en projection :

sur $\vec{u}_z$:

$$\vec{\text{rot}}\vec{e} = \vec{0} \quad (1)$$

et sur $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$:

$$\vec{u}_z \wedge \beta\vec{e} = \omega\vec{b} \quad (2)$$

Pour l'équation de Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$, il suffit de procéder comme précédemment en remplaçant $\vec{E}$ par $\vec{B}$ et $-\vec{B}$ par $\vec{E}/c^2$,

$$\text{d'où} \quad \boxed{\vec{\text{rot}} \vec{b} = \vec{0}} \quad (3) \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{u}_z \wedge \beta \vec{b} = -\omega \vec{e}/c^2} \quad (4)$$

$$2.a) (2) \Rightarrow \vec{b} = \frac{\beta}{\omega} \vec{u}_z \wedge \vec{e}; \text{ reporté dans (4): } \frac{\beta^2}{\omega} \underbrace{\vec{u}_z \wedge (\vec{u}_z \wedge \vec{e})}_{-\vec{e}} = -\frac{\omega \vec{e}}{c^2}$$

$$\Rightarrow \beta^2 = \frac{\omega^2}{c^2}; \text{ pour une propagation suivant } Oz^+, \text{ on choisit } \boxed{\beta = \omega/c}$$

Ici $\beta = k (= \omega/c)$ et la structure de l'onde TEM présente des analogies avec celle du vide ; en effet, (2) s'écrit à présent

$$\vec{b} = \vec{u}_z \wedge \vec{e}/c \quad \text{soit} \quad \boxed{\vec{B} = \vec{u}_z \wedge \vec{E}/c}$$

En l'absence de dispersion, les vitesses de phase $v_\varphi = \omega/\beta$ et de groupe $v_g = d\omega/d\beta$ sont égales :

$$\boxed{v_\varphi = v_g = c}$$

- b) D'après (1), $\vec{\text{rot}} \vec{e} = \vec{0}$ donc $\exists V | \vec{e} = -\vec{\text{grad}} V$ avec $V = V(r, \theta)$ indépendant de z comme $\vec{e}$.

L'équation de Maxwell-Gauss $\text{div} \vec{E} = 0$ s'écrit ici :

$$\text{div}(\vec{e} e^{-i\beta z}) = e^{-i\beta z} \text{div} \vec{e} - i\beta e^{-i\beta z} \vec{u}_z \cdot \vec{e} = 0$$

le dernier terme étant nul puisque $\vec{e}$ est transverse, il vient $\text{div} \vec{e} = 0$

$$\text{et donc puisque } \vec{e} = -\vec{\text{grad}} V, \quad \boxed{\Delta V = 0}$$

Ce potentiel vérifie l'équation de Laplace, comme en électrostatique. Rappelons qu'il ne donne que $\vec{e}$ et non $\vec{E}$ qui reste défini par $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V' - \partial \vec{A}/\partial t$.

- c) Sur les conducteurs, $V(r = a, \theta) = V_1$ et $V(r = b, \theta) = V_2, \forall \theta$; pour un problème invariant par rotation autour de Oz , on peut chercher entre les conducteurs, une solution $V(r)$ indépendante de θ .

Alors $\Delta V = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = 0 \Rightarrow V(r) = \lambda \ln \frac{r}{a} + V_1$ satisfaisant la condition en $r = a$; la constante λ se détermine par $V(r = b) = V_2$

d'où

$$V(r) = V_1 - \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \ln \frac{r}{a}$$

- d) $\vec{e} = -\vec{\text{grad}} V = \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{r} \vec{u}_r$ et d'après (2) $\vec{b} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{e}}{c} = \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} \vec{u}_\theta$

finalement

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{r} e^{i\omega(t-z/c)} \vec{u}_r \\ \vec{B} &= \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} e^{i\omega(t-z/c)} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

Cette structure s'apparente à celle de l'OPPM dans le vide avec en particulier $\vec{B} = \vec{u}_z \wedge \vec{E}/c$; l'onde est plane (plans équiphase : $z = \text{Cste}$), mais non homogène car les modules sont en $1/r$. De plus, comme $\vec{E}$ est radial et $\vec{B}$ orthoradial, leur direction en un point dépend de la position de ce point.

- 3.a) Le vecteur de Poynting $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0$ a pour moyenne :

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*) = \frac{1}{2\mu_0 c} \left(\frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \right)^2 \cdot \frac{1}{r^2} \vec{u}_z$$

en supposant $V_1 - V_2$ réel par choix sur l'origine des temps ; il est dirigé dans le sens de la propagation de l'onde.

La puissance moyenne à travers une section du câble avec $\vec{dS} = dS \vec{u}_z$ est :

$$P = \iiint \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = \int_a^b \frac{1}{2\mu_0 c} \left(\frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \right)^2 \cdot \frac{1}{r^2} 2\pi r dr$$

$\Rightarrow$

$$P = \frac{\pi}{\mu_0 c \ln b/a} (V_1 - V_2)^2$$

En l'absence de dissipation, cette puissance moyenne est indépendante de z (comme précédemment $\vec{e}$ et $\vec{b}$).

b) La norme E du champ est en $\frac{1}{r}$, sa valeur maximale est donc $E_M = \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a} \cdot \frac{1}{a}$

d'où

$$P_M = \frac{\pi a^2}{\mu_0 c} \ln b/a \cdot E_M^2$$

AN : $P_M = 5,6 \text{ kW}$

4.a) $\vec{B}$ est tangent au conducteur (C_1) et non nul en $r = a$; le conducteur est parfait et donc le champ y est nul à l'intérieur ; cette discontinuité de composante tangentielle est liée à l'existence d'une densité surfacique de courant j_{S_1} sur (C_1) :

$$\vec{B}(r=a) - \vec{0} = \mu_0 \vec{j}_{S_1} \wedge \vec{u}_r \text{ d'où } \vec{u}_r \wedge \vec{B}(r=a) = \mu_0 \vec{j}_{S_1} \text{ car } \vec{j}_{S_1} \perp \vec{u}_r$$

$$\vec{j}_{S_1} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{b}(r=a)}{\mu_0} e^{i(\omega t - \beta z)} \Rightarrow$$

$$\vec{j}_{S_1} = \frac{\vec{u}_r \wedge \vec{b}(r=a)}{\mu_0} = \frac{V_1 - V_2}{\mu_0 a c \ln b/a} \vec{u}_z$$

$$i_1 = \oint_{(C_1)} \vec{j}_{S_1} \cdot d\vec{l} \vec{u}_z = j_{S_1} \cdot 2\pi a \cdot e^{i(\omega t - \beta z)} \text{ du type } i_1(z, t) = I_1 e^{i(\omega t - \beta z)}$$

avec

$$I_1 = \frac{2\pi}{\mu_0 c} \cdot \frac{V_1 - V_2}{\ln b/a}$$

Il est donc effectivement possible de parler d'une onde de courant car à z fixé, le courant i_1 est une fonction sinusoïdale du temps imposée par le générateur en $z = 0$ et à t fixé, il est variable le long de la ligne lorsque celle-ci a une longueur au moins de l'ordre de la longueur d'onde ce qui suppose de se placer en haute-fréquence.

b) Sur le conducteur (C_2), la normale extérieure est $-\vec{u}_r$, d'où

$$\vec{B}(r=b) - \vec{0} = -\mu_0 \vec{j}_{S_2} \wedge \vec{u}_r \text{ d'où } \vec{j}_{S_2} = -\frac{V_1 - V_2}{\mu_0 b c \ln b/a} \vec{u}_z \text{ et}$$

$$I_2 = -I_1$$

Les deux ondes de courant $i_1(z, t)$ et $i_2(z, t)$ sont en opposition de phase, ce qui assure le "retour" du courant.

- c) $\vec{E}$ est radial, donc normal à la surface des conducteurs à l'intérieur desquels le champ électrique est nul lorsqu'ils sont, comme ici, de conductivité infinie. Cette discontinuité de composante normale de champ électrique est liée à l'apparition d'une densité surfacique de charges σ :

$$\text{sur } (C_1) : \vec{E}(r=a) - \vec{0} = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} \vec{u}_r \implies \sigma_1(z, t) = \varepsilon_0 \frac{V_1 - V_2}{a \ln b/a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{sur } (C_2) : \vec{E}(r=b) - \vec{0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} (-\vec{u}_r) \implies \sigma_2(z, t) = -\varepsilon_0 \frac{V_1 - V_2}{b \ln b/a} e^{i(\omega t - \beta z)}$$

$$\text{et en fonction de l'onde de tension : } \sigma_1 = \frac{\varepsilon_0}{a \ln b/a} v \text{ et } \sigma_2 = -\frac{\varepsilon_0}{b \ln b/a} v.$$

Un anneau de conducteur (C_1) , d'épaisseur dz en z , à l'instant t , porte la charge $dq_1 = \lambda_1 dz = \sigma_1 2\pi a dz$

d'où

$$\lambda_1 = 2\pi a \sigma_1 = \frac{2\pi \varepsilon_0}{\ln b/a} v$$

de même

$$\lambda_2 = 2\pi b \sigma_2 = -\frac{2\pi \varepsilon_0}{\ln b/a} v$$

Ces charges linéiques sont, à z fixé, opposées à tout instant. Les deux conducteurs se comportent, sur un élément dz , comme un condensateur en régime variable.

Remarque : La conservation de la charge sur une tranche d'épaisseur dz ($\ll \lambda$) de

$$(C_1) \text{ se traduit par l'équation } \frac{\partial i_1}{\partial z} + \frac{\partial \lambda_1}{\partial t} = 0 \text{ facile à vérifier.}$$

- 5.a) L'énergie magnétique liée à la présence du champ $\vec{B}$ (en notation réelle) vaut dans l'élément de volume $d\tau = 2\pi r dr dz$:

$$dU_m = \int_a^b \frac{b^2(r)}{2\mu_0} 2\pi r dr dz \cos^2(\omega t - \beta z) = \frac{\mu_0 \ln b/a}{4\pi} dz I_1^2 \cos^2(\omega t - \beta z)$$

$$\text{car } b(r) = \frac{V_1 - V_2}{c \ln b/a} \cdot \frac{1}{r} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \text{ (comme en magnétostatique ou ARQS)}$$

Elle est identifiée (l'ARQS se justifie par $dz \ll \lambda$) à $\frac{1}{2}(L dz) i_1^2(z, t)$

d'où

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln b/a$$

- b) Un raisonnement énergétique s'appuyant sur des résultats d'électrostatique ne se justifie pas. Pourtant l'analogie formelle existe.

Ainsi, l'identification suivante (après simplification par $\cos^2(\omega t - \beta z)$) :

$$\int_a^b \frac{1}{2} \epsilon_0 e^2(r) 2\pi r dr dz \equiv \frac{1}{2} C dz (V_1 - V_2)^2 \text{ conduit à } C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a} !$$

Ce même résultat s'obtient de manière plus satisfaisante en écrivant, en régime quasi-permanent (régime variable avec $dz \ll \lambda$) :

$$dq_1 = C dz v \implies$$

$$C = \frac{\lambda_1}{v} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln b/a}$$

Le produit LC vaut $\mu_0\epsilon_0$ soit

$$LC = 1/c^2$$

AN : $L = 0,26 \mu\text{H.m}^{-1}$ et $C = 42,8 \text{ pF.m}^{-1}$, quantités faibles, mais un câble (de téléphone par exemple) peut être long...

6.a) L'impédance caractéristique est $Z_c = \underline{v}(z, t)/\underline{i}_1(z, t) = (V_1 - V_2)/I_1$

et donc d'après la question 4a)

$$Z_c = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln b/a$$

Elle est réelle car les ondes progressives de courant et de tension sont en phase et indépendante de z , ce qui n'est plus le cas en régime d'ondes stationnaires (câble de longueur finie avec réflexion sur l'extrémité).

AN : $Z_c = 78 \Omega$ (la valeur d'un câble d'antenne de téléviseur est de 75Ω).

On a facilement : $L = \frac{Z_c}{c}$, $C = \frac{1}{cZ_c}$ et

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

b) En électrocinétique la puissance moyenne se calcule par

$$P' = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{v} \cdot \underline{i}_1^*) = \frac{1}{2} (V_1 - V_2) I_1 \text{ ou encore}$$

$$P' = \frac{\pi}{\mu_0 c \ln b/a} (V_1 - V_2)^2$$

soit $P' = P$ ce qui est plutôt rassurant.

Remarque : Le choix a priori d'une onde TEM ($\vec{E}$ et $\vec{B}$ orthogonaux à $\vec{u}_z$) satisfait les équations de Maxwell, mais il ne constitue pas la seule solution

possible d'onde guidée entre les deux conducteurs. Des modes à composante longitudinale ($e_z \neq 0$ ou $b_z \neq 0$) peuvent exister à fréquence très élevée lorsque la longueur d'onde est de l'ordre de la taille transversale du câble, soit $f > 8,5$ GHz (où $\lambda < 3,5$ cm) pour le câble ci-dessus ; alors $\beta \neq k = \omega/c$ et la structure devient bien plus complexe (voir exercice 3.6). Pour des fréquences inférieures à cette valeur, le mode TEM est le seul à se propager. Sa structure particulièrement simple, en analogie constante avec l'électrostatique, la magnétostatique, l'ARQS et l'électrocinétique justifie très largement l'étude des lignes de transmission sous forme de réseaux électrocinétiques en régime variable comme cela est proposé dans les exercices 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

7. Lorsqu'on tient compte de la résistivité (ou conductivité non infinie) des conducteurs, de l'énergie s'y dissipe ; cela se comprend par l'électrocinétique mais également en considérant la pénétration sur une très faible épaisseur de l'onde dans le métal (voir exercices 3.7 et 3.8). Globalement la puissance transmise le long du câble diminue avec l'éloignement de la source. Notons qu'en plus, l'espace interconducteur n'est pas du vide, mais est constitué dans les câbles coaxiaux d'un diélectrique de conductivité très faible, mais non nulle, (courant de fuite), dont la permittivité n'est pas ϵ_0 réelle et qui est susceptible de dissiper un peu d'énergie en son sein par interventions de phénomènes de polarisation à l'échelle microscopique...

Chapitre 3

Ondes et conducteur métallique

Contrairement aux diélectriques qui transmettent les ondes électromagnétiques, les métaux servent en général d'écran pour les réfléchir.

L'approximation du métal parfait, infiniment conducteur, est couramment admise et fournit d'excellents résultats dans un formalisme simple. Les points importants du cours sont détaillés dans la réflexion normale d'une OPPM polarisée rectilignement (exercice 3.1). Le cas de la polarisation circulaire réserve une surprise : les champs électrique et magnétique de l'onde résultante sont parallèles entre eux ! (exercice 3.2). La réflexion oblique d'une OPPM polarisée rectilignement nécessite de bien distinguer le cas où le champ électrique est dans le plan d'incidence de celui où il y est perpendiculaire ; les résultats sur la pression de radiation sont globalement identiques ce que confirme l'étude corpusculaire (exercice 3.3). Enfin la réflexion sur une "surface ondulée" de faible pas est l'occasion d'aborder l'étude électromagnétique d'un réseau par réflexion utilisé en optique (exercice 3.4).

Les études pour hyperfréquences d'un conduit rectangulaire (exercice 3.5) ou d'un conduit cylindrique (exercice 3.6) permettent de dégager quelques caractéristiques (quantification latérale, modes, pulsation de coupure, vitesse de groupe...) de la propagation guidée.

Avant d'aborder le comportement des ondes dans un conducteur réel, il est bon de s'attarder sur la notion de conductivité dans les métaux ; le régime continu ou basse fréquence conduit à la loi d'Ohm la plus simple en liaison avec l'électrocinétique ; le régime variable hyperfréquence introduit la notion d'épaisseur de peau ; enfin en très haute fréquence, la conductivité devient imaginaire pure comme pour un plasma ce qui donne la possibilité d'oscillations de plasmon pour une fréquence dans l'ultraviolet et au-delà, du moins dans le cadre de ce modèle simple, de la propagation d'ondes dispersives sans amortissement (exercice 3.7).

Se limitant au domaine des hyperfréquences où la conductivité est encore réelle, l'étude de la réflexion d'une OPPM sur un conducteur réel conduit à des coefficients